57.2 期末考试：Maass 波函数的展开

清华大学 2020 年春季学期数学分析二 期末考试

考试说明

考试时间为下午 14:30 至下午 18:30，请将解答在 A4 大小的白纸上誊写并扫描成 pdf 格式，尽量控制 pdf 文件的大小。务必于下午 18:45 之前将解答上传至网络学堂，否则考试按零分处理。

考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案），试题出现的先后顺序与其难度毫无关联。

在本次考试中所出现的测度均为 Lebesgue 测度。

多重积分与曲面积分的计算（共 100 分）

A1)（10 分）令 C 为 $\mathbb{R}^3$ 中顶点在 $(0,0,1)$ 处，对称轴为 z-轴并且底在 $z=0$ 平面上的圆锥：

$$C=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\middle|z\in[0,1],\sqrt{x^2+y^2}=1-z\right\}.$$

试计算 C 的曲面面积。

A2)（10 分）计算二重积分：

$$\iint_{[0,1]\times[0,1]}\left|xy-\frac{1}{4}\right|dxdy.$$

A3)（10 分）考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的一个实心圆柱与球面的截面：

$$S=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{4},\ x^2+y^2+z^2=1,z\geqslant 0\right\}.$$

试计算 S 的曲面面积。

A4)（10 分）令 D 为 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的单位实心球，即

$$D=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_D z^2\,dxdydz.$$

A5)（10 分）令 D 为 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的单位实心球，即

$$D=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_D z^3\,dxdydz.$$

A6)（10 分）考虑 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的八分之一单位实心球，即

$$D_+ = \left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+z^2 \leqslant 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_{D_+} xyz\, dxdydz.$$

A7)（20 分）给定 $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$，$R>0$，考虑球面

$$S = \left\{(x,y,z)\middle|(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2\right\}.$$

我们将 S 上的外法向量取做指向球面的外部。试计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dxdz + z^2 dxdy.$$

A8)（20 分）假设 X $(X_1(x,y,z), X_2(x,y,z), X_3(x,y,z))$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场并且散度为零，即 $\mathrm{div}X = 0$。我们用 $\mathbf{S}_R$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中中心在原点半径为 R 的球面，即

$$\mathbf{S}_R = \left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+z^2 = R^2\right\}.$$

证明，以下的量不依赖于 R 的选取：

$$I(R) = \frac{1}{R}\int_{\mathbf{S}_R} xX_1(x,y,z) + yX_2(x,y,z) + zX_3(x,y,z) d\sigma,$$

其中 $d\sigma$ 是 $\mathbf{S}_R$ 的曲面测度。

具有非负 Fourier 系数的连续函数（共 25 分）

给定 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数 $f \in C^0(\mathbf{T})$，如果对任意的 $m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，任意的 $x_a \in \mathbb{R}$，$c_a \in \mathbb{C}$，$a = 1, 2, \cdots, m$，我们都有

$$\sum_{a=1}^{m}\sum_{b=1}^{m} c_a \overline{c_b} f(x_a - x_b) \geqslant 0,$$

我们就称 f 是**正定的**。

B1)（2 分）给定有限的 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{|k|\leqslant N} \widehat{f}(k) e^{ik\cdot x},$$

如果对任意的 $|k| \leqslant N$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$，证明，$f$ 是正定的。

B2)（8 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 并且对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$。证明，$f$ 是正定的。（提示：利用 Féjer 核）

B3)（7 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 是正定的。证明，对任意的 $g \in C^0(\mathbf{T})$，我们都有

$$\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) g(x) \overline{g(y)} \frac{dxdy}{(2\pi)^2} \geqslant 0.$$

B4)（8 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 是正定的。证明，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$。

Maass 波函数（共 45 分）

我们用 $\mathbb{H}$ 表示上半平面

$$\mathbb{H} = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \big| y > 0\big\}.$$

对任意的 $\varepsilon > 0$，令

$$\mathbb{X}_\varepsilon = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \big| x \in (0,1), y \in (\varepsilon, +\infty)\big\} \subset \mathbb{H}$$

对于 $\mathbb{H}$ 上定义的复值函数 f，如果对任意的 $z = (x,y) \in \mathbb{H}$，都有

$$f(x+1, y) = f(x,y),$$

我们就称 f 是**以 $\mathbb{Z}$ 为周期的**。我们定义

$$\mathscr{E} = \big\{f : \mathbb{H} \to \mathbb{C} \big| f \text{ 以 } \mathbb{Z} \text{ 为周期并且对任意的 } \varepsilon > 0,\ f\big|_{\mathbb{X}_\varepsilon} \in L^2(\mathbb{X}_\varepsilon, dxdy)\big\}.$$

在 $\mathbb{H}$ 上，我们定义双曲的 Laplace 算子：

$$\triangle_{\mathbb{H}} = y^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right).$$

对任意的 $s \in \mathbb{R}$，我们定义

$$\mathscr{E}_s = \big\{\psi \in C^2(\mathbb{H}) \cap \mathscr{E} \ \big|\ \triangle_{\mathbb{H}}\psi = (s^2 - \frac{1}{4})\psi\big\}.$$

这个题目的目标是给出 $\mathscr{E}_s$ 的刻画。

M1)（2 分）任给 $f \in \mathscr{E}$。证明，对几乎处处的 $y \in (0, +\infty)$，一元函数

$$(0,1) \to \mathbb{C},\ x \mapsto f(x,y)$$

落在 $L^2\big((0,1), dx\big)$ 中。

M2)（3 分）任给 $f \in \mathscr{E}$，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，证明，积分

$$a_k(f,y) = \int_0^1 f(x,y) e^{-2\pi i k x} dx$$

对几乎处处 $y > 0$ 有定义。将 $a_k(f,y)$ 视作是 y 的函数，证明，对任意 $\varepsilon > 0$，$a_k(f,y) \in L^2\big((\varepsilon, \infty), dy\big)$。

M3)（4 分）对任意的 $y > 0$ 和 $s \in \mathbb{R}$，我们定义

$$K_s(y) = \int_0^\infty e^{-y(u+u^{-1})} u^{s-1} du.$$

证明，$K_s(y)$ 对一切 $y > 0$ 有定义并且是光滑函数。我们还有公式

$$K_s^{(n)}(y) = \left(\frac{d}{dy}\right)^n K_s(y) = (-1)^n \int_1^\infty e^{-y(u+u^{-1})} (u^{s-1} + u^{-s-1})(u + u^{-1})^n du.$$

M4)（3 分）证明，对任意的 $n \geqslant 0$，$K_s(y)$ 在 ∞ 附近有如下的渐近行为：

$$\lim_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{2y} K_s^{(n)}(y) = (-2)^n \sqrt{\pi}.$$

（提示：可以考虑变量替换：$u \mapsto 1 + \frac{v}{\sqrt{y}}$）

M5)（4 分）定义微分算子 D：

$$Df(y) = y^2 \frac{d^2 f}{dy^2} + y \frac{df}{dy} - 4y^2 f.$$

证明，

$$DK_s = s^2 K_s.$$

（所有代数运算，如果无相对具体的步骤而说经整理得到，视作无效）

M6)（4 分）假设在 $(0, +\infty)$ 上的定义的 C^2 函数 f 满足

$$Df = s^2 f.$$

证明，存在复常数 c_1 和 c_2，使得

$$f = \left(c_1 + c_2 \int_0^y \frac{dy'}{K_s(y')^2 \cdot y'} \right) K_s(y).$$

M7)（3 分）假设在 $(0, +\infty)$ 上的定义的 C^2 函数 f 满足

$$Df = s^2 f.$$

证明，极限 $\lim\limits_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{-2y} f(y)$ 存在。进一步证明，$\lim\limits_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{-2y} f(y) = 0$ 当且仅当存在常数 $c_3 \in \mathbb{C}$，使得

$$f(y) \equiv c_3 \cdot K_s(y).$$

以下我们假设 $s > 1$。

M8)（2 分）证明，任给的 $f \in \mathscr{E}_s$，对任意的 $(x, y) \in \mathbb{H}$，级数 $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} a_k(f, y) e^{2\pi i k x}$ 收敛并且

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_k(f, y) e^{2\pi i k x} = f(x, y).$$

M9)（2 分）任给的 $f \in \mathscr{E}_s$。证明，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$a_k(f, y) e^{2\pi i k x} \in \mathscr{E}_s$。

M10)（4 分）证明，如果 $k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \neq 0$，那么，存在常数 $a_k(f) \in \mathbb{C}$，使得

$$a_k(f, y) = a_k(f) \cdot y^{\frac{1}{2}} \cdot K_s(\pi \cdot |k| \cdot y).$$

M11)（4 分）证明，存在常数 $a_0(f) \in \mathbb{C}$，使得

$$a_0(f,y) = a_0(f) \cdot y^{\frac{1}{2}-s}.$$

M12)（5 分）证明，对任意的 $z \in \mathbb{C}$，$|z| < 1$，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k(f)| + |a_{-k}(f)|\right) z^k$$

收敛。

M13)（5 分）任意给定 $\{a_k\}_{k\in\mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$，假定对任意的 $z \in \mathbb{C}$，$|z| < 1$，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k| + |a_{-k}|\right) z^k$$

收敛。

证明，对任意的 (x,y)，级数

$$a_0 y^{\frac{1}{2}-s} + \sum_{k\neq 0} a_k y^{\frac{1}{2}} K_s(\pi \cdot |k| \cdot y) e^{2\pi i k x}$$

所定义的函数落在 $\mathscr{E}_s$ 中。